#OCR #NLP #RAG

Онлайн-деканат

Цифровой секретарь, который читает фото студенческого документа и отвечает на вопрос со ссылкой на правила

Кейс студенческого хакатона · 7 дней · онлайн

КОНТЕКСТ

Повседневная работа деканата

Деканат ежедневно принимает справки и заявления студентов. Значительная часть работы с документами остаётся ручной: сотрудники читают бумажные оригиналы и фотографии, переносят данные и сверяют их с правилами вуза.

Например, студент хочет перевестись из другого вуза. Он присылает фото справки об обучении и спрашивает, достаточно ли её для перевода на второй курс. Сотруднику нужно проверить сведения, найти требования во внутренних Положениях и объяснить, чего не хватает.

Такие обращения повторяются. Проверка документов и поиск правил отнимают время у сотрудников, а студенту приходится ждать ответа и повторно уточнять, что нужно исправить или прислать.

О ЧЁМ КЕЙС

Деканат до сих пор переписывает документы вручную

1

Студент присылает фото

справки или заявления и спрашивает, подходит ли документ

2

Секретарь всё делает сам

читает снимок, переписывает данные и ищет нужный пункт в правилах

3

Ответ приходит поздно

и без объяснения, на каком правиле он основан

СЦЕНАРИЙ И ЗАДАЧА

Как работает цифровой секретарь

Студент пишет

Прикладываю фото справки из прошлого вуза. Хватит ли её для перевода на 2 курс?

Система разбирает

Распознаёт текст, заполняет карточку: ФИО, вуз, период обучения, номер, печать

Система отвечает

Не хватает даты выдачи и печати вуза. Основание: п. 3.4 Положения. Решение примет сотрудник деканата.

Задача команды: собрать сервис, который проходит все три шага в одном пайплайне

распознать текст → разложить данные по полям → ответить по Положению со ссылкой на источник

ДАННЫЕ

Что дают организаторы

Документы с разметкой

Синтетические документы трёх типов и правильные значения полей для каждого

Положение о приёме документов

Вымышленные правила вуза с нумерованными пунктами — база знаний для ответов

Вопросы с эталонными ответами

Примеры вопросов студентов и правильных ответов со ссылками на пункты Положения

Закрытая проверка

Документы и вопросы, которых нет в открытых данных. Их прогоняет автопроверка в конце

Формат файлов и результата описан в README к набору данных.

ДАННЫЕ

Три типа документов и их поля

Справка об обучении	Заявление на академический отпуск	Справка о практике
ФИО студента	ФИО студента	ФИО студента
Название вуза	Группа и курс	Организация
Направление подготовки	Причина отпуска	Сроки практики
Форма обучения	Дата начала отпуска	Руководитель практики
Период обучения	Дата окончания отпуска	Оценка
Номер и дата выдачи	Дата заявления	Номер и дата выдачи
Подпись и печать (есть/нет)	Подпись студента (есть/нет)	Подпись и печать (есть/нет)

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ · ОБЯЗАТЕЛЬНО

Что должно работать у каждой команды

1. **Принять документ и вопрос.** Фото или скан в JPG, PNG или PDF и вопрос на русском
2. **Распознать текст** на документе с помощью OCR
3. **Заполнить карточку полей** для выбранного типа. Если поле не найдено, писать «не найдено»
4. **Ответить на вопрос** по полям документа и пунктам Положения
5. **Указать источник:** номер пункта Положения или поле документа
6. **Не выдумывать.** Если ответа нет в документе и Положении, честно сказать об этом

Тип документа можно выбрать вручную. Интерфейс любой: веб-страница или Telegram-бот.

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ · ОБЯЗАТЕЛЬНО

Три вида ответов, которые мы ждём

Документ в порядке

«Справка содержит все данные, которые требует п. 3.2 Положения. Окончательное решение примет сотрудник деканата»

Чего-то не хватает

«Не хватает даты выдачи и печати вуза. Эти поля обязательны по п. 3.4 Положения»

Ответа нет

«В документе и в Положении нет информации о стоимости обучения. Обратитесь в деканат»

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ · ПО ЖЕЛАНИЮ

Бонусы для сильных команд

Автоопределение типа

Система сама понимает, справка это, заявление или справка о практике

Плохие снимки

Наклон до 30°, тень, блики, низкое разрешение — текст всё равно читается

Новый тип без кода

Новый документ добавляется описанием полей в конфиге, без изменений в коде

Подсветка на снимке

В ответе показан фрагмент фото, где найдено нужное поле

ОГРАНИЧЕНИЯ

Инструменты и ресурсы

Вычислительные ресурсы

Рассчитывайте на обычный ноутбук или бесплатный Google Colab и выбирайте модели, которые на нём работают

OCR

Подойдут бесплатные библиотеки: Tesseract, EasyOCR, PaddleOCR

Языковые модели

Внешние API (GigaChat, YandexGPT и др.) запрещены. Небольшие открытые модели на CPU — можно

Любые инструменты нужно перечислить в README и на защите.

СДАЧА

Что сдать до конца 7-го дня

- **Репозиторий** на GitHub или GitLab с README: как установить и запустить
- **Файл results.json** с ответами на закрытые документы в формате из README к данным
- **Видео-демо** до 3 минут: путь от загрузки фото до ответа
- **Презентация** до 10 слайдов: демо на 3 документах разных типов, случай без данных, стек

ОЦЕНКА

Как оцениваем: автопроверка + жюри

Автопроверка

- Точность извлечённых полей
- Правильность ответов и ссылок на пункты Положения

Жюри

- Рабочий путь от фото до ответа на демо
- Честный ответ, когда данных нет
- Удобство интерфейса и понятный README
- Бонусные задания

Итоговую оценку выставляет жюри с учётом результатов автопроверки.

Желаем успеха!

Вопросы по кейсу: менторы @v_riasnoi Владимир, @Ly4aznik Никита (тг)